УДК 378.147.091.33:004.77:005.8

Платонов Віталій Валерійович, старший викладач кафедри оптимального керування та економічної кібернетики ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, вул. Всеволода Змієнка 2, тел 0682539157, email v.platonov@onu.edu.ua, https://orcid.org/0009-0006-5929-595X
Платонова Євгенія Вікторівна, старший викладач кафедри оптимального керування та економічної кібернетики ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, вул. Всеволода Змієнка 2, тел 0682539157, email jane.platonova@onu.edu.ua, https://orcid.org/0000-0002-6405-5604
Стехун Анжела Олексіївна, доцент кафедри оптимального керування та економічної кібернетики ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, вул. Всеволода Змієнка 2, тел 0669038198, email a.stehun@onu.edu.ua, https://orcid.org/0000-0003-3140-2689

СЕРЙОЗНІ ІГРИ ТА СИМУЛЯЦІЙНІ ПРАКТИКУМИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розглянуто науково-методичні засади та практичний досвід застосування серйозних ігор (serious games) і симуляційних практикумів на різних рівнях вищої освіти в галузі інформаційних технологій та управління проектами. Представлено дві автономні навчальні моделі, розроблені відповідно до потреб та рівня підготовки студентів бакалаврату та магістратури. Перша модель базується на концептуальному сценарному навчанні (Scenario-based Learning, SBL) на інтерактивній дошці Mural для магістрів 5 курсу в межах навчальної дисципліни «Управління проектами та стартапами». Вона використовує механіку обмежених ресурсів (Scarcity) та рольову симуляцію для вирішення проблем академічної доброчесності. Друга модель передбачає технічну симуляцію повного Scrum-циклу на базі інструментарію GitHub Projects для студентів 2 курсу бакалаврату в межах дисципліни «Технології розробки та тестування програмних продуктів» на прикладі розподіленого проекту VARTA. Проаналізовано кількісні та якісні показники групової динаміки обох когорт студентів, виявлено ризики овербукінгу беклогу (планування обсягу робіт) в бакалаврів та обґрунтовано вибір ігрових механік залежно від етапу навчання.
Ключові слова: серйозні ігри, симуляційні практикуми, сценарне навчання, Scrum, гейміфікація, Mural, GitHub Projects, управління проектами, вища освіта.

Platonova Yevheniia, Senior Lecturer at the Department of Optimal Control and Economic Cybernetics, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa,

Vsevolod Zmiienko (Dvorianska) St., 2. Phone: 0682539157 Email: jane.platonova@onu.edu.ua , https://orcid.org/0000-0002-6405-5604
Platonov Vitaliy, Senior Lecturer at the Department of Optimal Control and Economic Cybernetics, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Vsevolod Zmiienko (Dvorianska) St., 2. Phone: 0682539157 Email: v.platonov@onu.edu.ua, https://orcid.org/0009-0006-5929-595X
Stehun Anzhela, Associate Professor of the Department of Optimal Control and Economic Cybernetics, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Vsevolod Zmiienko (Dvorianska) St., 2. Phone: 0669038198, email a.stehun@onu.edu.ua, https://orcid.org/0000-0003-3140-2689

SERIOUS GAMES AND SIMULATION PRACTICES AT VARIOUS STAGES OF TRAINING OF INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALISTS

Abstract. The article reviews the scientific and methodological principles and practical experience of using serious games and simulation workshops at different levels of higher education in the field of information technology and project management. Two autonomous learning models are presented, developed in accordance with the needs and level of training of undergraduate and graduate students. The first model is based on conceptual scenario-based learning (Scenario-based Learning, SBL) on the Mural interactive whiteboard for 5th-year masters within the framework of the academic discipline "Project and Startup Management". It uses the mechanics of limited resources (Scarcity) and role-playing simulation to address academic integrity issues. The second model involves a technical simulation of a full Scrum cycle based on the GitHub Projects toolkit for 2nd year undergraduate students in the discipline "Software Development and Testing Technologies" using the example of the distributed VARTA project. Quantitative and qualitative indicators of group dynamics of both cohorts of students were analyzed, risks of overbooking of the backlog (planning of the scope of work) in bachelors were identified, and the choice of game mechanics was justified depending on the stage of study.
Keywords: serious games, simulation workshops, scenario-based learning, Scrum, gamification, Mural, GitHub Projects, project management, higher education.

Постановка проблеми. Сучасна вища освіта в Україні вимагає докорінного переходу від пасивних, репродуктивних методів передачі теоретичних знань до активних та інтерактивних стратегій навчання. Особливої ваги це набуває в умовах широкого впровадження змішаних та дистанційних форматів навчання. Для ефективної підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій та управління проектами необхідний

диференційований підхід, який враховує рівень зрілості студентів та етап їх навчання.

Для студентів бакалаврату (зокрема, 2 курсу), які тільки починають знайомитися з основами професійної командної розробки, першочерговим завданням є подолання розриву між теорією і практикою в інженерії програмного забезпечення. Їм необхідно сформувати первинні навички командної взаємодії, розуміння розподілу технічних ролей, а також практично засвоїти гнучкі методології (Scrum) за допомогою реальних інструментів версіонування та управління проектами.

Натомість для студентів магістратури (5 курс), які вже мають базовий технічний бекграунд та готуються до виконання керівних функцій, пріоритет зміщується у площину формування стратегічних, управлінських та надпрофесійних («soft skills») компетентностей. Їм потрібні навички прийняття складних рішень в умовах невизначеності та дефіциту ресурсів, врегулювання конфліктів інтересів та вирішення комплексних соціальних викликів, таких як підтримка академічної доброчесності.

Використання методології «серйозних ігор» (serious games) [1] та сценарного навчання (Scenario-based Learning, SBL) [2] дозволяє задовольнити потреби обох когорт студентів. Створення безпечного ігрового середовища дає змогу бакалаврам практикувати командні інженерні процеси, а магістрам – вирішувати складні управлінські кейси без фінансових чи репутаційних ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади гейміфікації навчання та використання серйозних ігор досліджено у роботах К. Каппа (K. Kapp) [1], де детально описано методи гейміфікації для різних освітніх рівнів. Важливість гри для стимулювання інтелектуальної активності та розвитку когнітивних навичок обґрунтовано Дж. Брауном (J. Brown) [3]. Концепція MDA (Mechanics-Dynamics-Aesthetics), розроблена Р. Ханіке та співавторами [4], є фундаментальною для аналізу того, як правила та ігрові механіки взаємодіють для створення необхідної поведінкової динаміки та емоційного сприйняття процесу навчання.

Питанням впровадження гнучких методологій Scrum в освітній процес приділяють увагу вітчизняні автори В. Вареник та Ж. Піскова [5], аналізуючи розвиток комунікативних компетентностей студентів. Проблеми управління комунікаціями та колективного прийняття рішень в умовах Скраму детально висвітлені у роботах О. Кічмаренко, Є. Платонової та В. Платонова [6]. А. В. Чорна дослідила Scrum як практичний метод підготовки інженерів-програмістів [7]. На міжнародному рівні емпіричні дослідження Agile-розробки систематизовано у працях Т. Диби та Т. Дінгсойра [8], а фреймворки для викладання цих методологій в університетах – у працях Х. Шарифа та К. Абрана [9]. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень, питання

порівняльного аналізу та диференційованого застосування різних ігрових моделей (концептуальних сценарних практикумів та прикладних технічних симуляцій) залежно від року навчання студентів вимагають додаткового висвітлення.

Мета статті – дослідити та порівняти особливості застосування різних моделей серйозних ігор та симуляційних практикумів у вищій освіті: концептуального сценарного воркшопу для студентів магістратури (5 курс) та практичної Scrum-симуляції для студентів бакалаврату (2 курс).

Виклад основного матеріалу дослідження. Описані освітні симуляції були спроектовані та впроваджені на кафедрі оптимального керування та економічної кібернетики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вони орієнтовані на різні категорії здобувачів та реалізуються через різні інструментальні середовища.

1. Концептуальний практикум: сценарне навчання (SBL) магістрів 5 курсу на Mural

Для студентів магістратури 5 курсу в межах навчальної дисципліни «Управління проектами та стартапами» було впроваджено концептуальний ігровий практикум. Його мета – формування навичок стратегічного планування, пріоритезації в умовах обмежених ресурсів та вирішення етичних управлінських дилем.

У якості кейсу магістрам було запропоновано розробити систему запобігання академічній недоброчесності (списуванню) серед студентів перших курсів. Студенти магістратури виступали в ролі «експертів-консультантів», оскільки вони вже детально знайомі з методами викладання та контролю знань, що підвищувало їх суб’єктну залученість та відповідальність за результати роботи.

Воркшоп базується на моделі Scenario-based Learning (SBL) та реалізується на інтерактивній дошці Mural [10] через п’ять послідовних фаз:

- Фаза 1: Занурення (Immersion). Викладач виконує роль стейкхолдера (замовника), який ставить перед групою аналітиків завдання: спроектувати антикрихку систему контролю знань. Магістри оцінюють проблему не як пасивні об’єкти контролю, а як його архітектори.

- Фаза 2: Дослідження (Exploration). Етап дивергентного мозкового штурму на дошці Mural, де діє правило «кількість важливіша за якість». За 5-10 хвилин магістри записують на стікерах максимум ідей. Візуалізація стікерів у реальному часі імітує інформаційний шум реального проекту.

- Фаза 3: Конвергенція (Convergence). Студенти групують стікери за таксономічними ознаками, виявляють змістовні зв'язки та усувають дублювання, здійснюючи групову рефлексію.

- Фаза 4: Криза вибору (Choice crisis). Кожен учасник отримує обмежений ігровий ресурс – 8 токенів (голосів) для підтримки найкращих пропозицій. Введення механіки дефіциту (Scarcity) моделює обмеженість

проектного бюджету або часу, змушуючи перейти від емоційної оцінки ідей до прагматичного вибору, що відповідає методології MDA [4].

- Фаза 5: Аналіз наслідків. Розміщення відфільтрованих ідей на матриці «Досяжність / Важливість» та аргументація вибору. Магістри аналізують ідеї, які не отримали підтримки («мертва зона»), та оцінюють їхню реалістичність.

Розглянемо фази з точки зору їхньої користі для процесу навчання, формування професійних навичок студентів та підвищення їхньої залученості. Кожен етап має власну освітню цінність і сприяє розвитку різних компетентностей. Нижче детально проаналізуємо кожну фазу.

Фаза 1: Занурення

- Формує системне мислення: студенти бачать проблему не як контрольовані об’єкти, а як архітектори рішень.
- Підвищує відповідальність: магістри відчувають себе стейкхолдерами, що наближує їх до реальних управлінських ролей.
- Стимулює залученість: завдання має практичний сенс і викликає інтерес.

Фаза 2: Дослідження

- Розвиває креативність та дивергентне мислення: студенти генерують максимум ідей без страху помилитися.
- Підвищує зацікавленість: швидкий темп і візуалізація створюють ефект «живого проекту».
- Формує навички командної роботи: ідеї стають спільним ресурсом групи.

Фаза 3: Конвергенція

- Розвиває аналітичні здібності: студенти групують ідеї, виявляють зв’язки, усувають дублювання.
- Формує критичне мислення: відбувається рефлексія над якістю та змістом ідей.
- Підсилює обмін досвідом: кожен учасник бачить, як його ідеї інтегруються у загальну картину.

Фаза 4: Криза вибору

- Вчить пріоритизації: обмежені ресурси (8 токенів) моделюють реальні обмеження бюджету чи часу.
- Розвиває прагматичність: студенти переходять від емоційної оцінки до раціонального вибору.
- Підвищує залученість: механіка гри робить процес цікавим і водночас дисциплінує.

Фаза 5: Аналіз наслідків·

- Формує стратегічне мислення: студенти оцінюють досяжність та важливість ідей.
- Розвиває рефлексію: аналіз «мертвої зони» показує, чому деякі ідеї не були підтримані.

- Підсилює навички аргументації: учасники вчаться обґрунтовувати вибір і захищати позицію.

У результаті воркшоп стає не просто вправою, а моделлю реального проектного середовища, де студенти тренуються у навичках, які безпосередньо потрібні в професійній діяльності.

2. Практикум: Scrum-симуляція для бакалаврів 2 курсу на GitHub Projects

Для студентів 2 курсу бакалаврату в межах дисципліни «Технології розробки та тестування програмних продуктів» було розроблено та проведено симуляцію повного циклу розробки за методологією Scrum. Мета практикуму – надати студентам перший практичний досвід командної роботи в IT-проекті та навчити використовувати професійний інструментарій розробників.

Студенти були розподілені на три децентралізовані команди (Alpha, Beta, Gamma). Кожен студент виконував певну крос-функціональну роль: SME (аналітик), UX-дизайнер, розробник (Dev), QA-інженер або Ops-інженер з можливістю ротації. Викладачі виступали в ролі Product Owner та Scrum Master.

Об'єктом розробки став складний вигаданий продукт VARTA (Distributed Resilience Orchestrator) – концепція децентралізованої mesh-мережі для керування ресурсами міських громад в умовах кризи. Це дозволило уникнути використання спрощених навчальних CRUD-прикладів та змусило студентів вирішувати складні технічні та соціально-інженерні завдання.

Робота тривала протягом 4 практичних занять (пар) і охоплювала два спринти. Управління завданнями здійснювалося у GitHub Organizations через Kanban-дошки GitHub Projects. Студенти використовували строгу типізацію завдань за допомогою префіксів (граничні випадки EC, технічні задачі TT, тест-кейси TC тощо).

Спринт 1 фокусувався на створенні першого «вертикального зрізу» (vertical slice) продукту: команди мали реалізувати одну наскрізну user story, що вимагало одночасної скоординованої роботи всіх ролей над єдиним робочим інкрементом.

Спринт 2 був спрямований на вирішення міжкомандних інтеграційних зв'язків на основі підходу contract-first (проектування API-контрактів) та ліквідацію Ops-боргу (інфраструктурних завдань).

Запровадження симуляційних практикумів на основі методології Scrum у навчальному процесі має не лише технічне, але й значне педагогічне значення. Такий формат дозволяє студентам зануритися у реалістичне середовище командної роботи, розвивати крос-функціональні навички та відчути відповідальність за результат. Проведений практикум засвідчив, що симуляція Scrum має не лише технічну, але й значну освітню цінність.

Розглянемо його корисність із точки зору навчання та формування ключових компетентностей студентів.

Командна робота. Студенти працюють у трьох децентралізованих командах, що імітує реальні умови розподілених проєктів. Вони вчаться координувати дії, узгоджувати рішення та підтримувати комунікацію між командами.

Крос-функціональні ролі. Кожен студент виконує роль (аналітик, UX, Dev, QA, Ops), що дає розуміння різних аспектів розробки. Ротація ролей формує гнучкість і здатність адаптуватися до нових завдань.

Ролі викладачів. Викладачі виступають як Product Owner та Scrum Master, моделюючи реальні управлінські позиції. Це допомагає студентам зрозуміти, як працює управління вимогами та фасилітація процесів.

Складний продукт VARTA. Використання вигаданого, але складного продукту замість простих CRUD-прикладів змушує студентів мислити стратегічно. Вони стикаються з технічними та соціально-інженерними викликами, що наближує навчання до реальних кейсів.

GitHub Projects. Управління завданнями через Kanban-дошки формує навички роботи з професійними інструментами. Строга типізація завдань (EC, TT, TC) дисциплінує мислення та структурує робочий процес.

Спринт 1: Vertical slice. Реалізація наскрізної user story вчить інтеграції різних ролей у єдиний інкремент. Це формує розуміння цінності «робочого продукту» навіть на ранніх етапах.

Спринт 2: Contract-first. Проектування API-контрактів розвиває навички міжкомандної інтеграції. Ліквідація Ops-боргу формує відповідальність за інфраструктуру та довгострокову підтримку системи.

Таблиця 1. Навички набуті в результаті практикуму.

Елемент практикуму	**Розвинені навички**	**Освітній ефект**
Командна робота	Координація, комунікація, співпраця	Імітація реальних умов розподілених IT-проєктів, підготовка до роботи в командах
Крос-функціональні ролі	Гнучкість, адаптивність, розуміння різних функцій	Студенти отримують досвід у різних ролях, що формує цілісне бачення процесу розробки
Ролі викладачів	Управління вимогами, фасилітація	Моделювання реальних управлінських позицій, розуміння ролі Product Owner та Scrum Master

Складний продукт VARTA	Стратегічне мислення, вирішення складних проблем	Відхід від простих CRUD-прикладів, наближення до реальних технічних та соціальних викликів
GitHub Projects	Робота з професійними інструментами, структуроване мислення	Навички управління завданнями через Kanban, дисципліна завдяки строгій типізації
Спринт 1: Vertical slice	Інтеграція ролей, командна синхронізація	Усвідомлення цінності робочого продукту навіть на ранніх етапах
Спринт 2: Contract-first	Інтеграція між командами, відповідальність за інфраструктуру	Формування навичок проектування API-контрактів та ліквідації Ops-боргу

3. Аналіз результатів та обговорення

Для аналізу результатів Scrum-симуляції бакалаврів було зібрано кількісні показники проектних дошок GitHub Projects. Номінальна спроможність (capacity) кожної команди на спринт була обмежена 40 Story Points (SP). У першому спринті сумарне зобов'язання склало 44 SP, а в другому, через надмірний оптимізм, команди запланували 60 SP при тій самій capacity, що призвело до критичного овербукінг беклогу.

Кількісні показники Scrum-симуляції наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.Показники Scrum-симуляції за результатами двох спринтів (2 курс бакалаврату)

Показники симуляції за двома спринтами.

Показник	Спринт 1	Спринт 2
Нових тікетів від команд (орієнтовно)	128	99
Планова capacity (SP)	40	40
Фактичне зобов'язання (SP)	44	60
Закрито тікетів (лише Спринт 2)	—	76 (76,8%)
Відкрито тікетів (лише Спринт 2)	—	23 (23,2%)

Аналіз структури беклогу у Спринті 1 показав, що найбільшу частку склали тест-кейси (18,8%), технічні завдання (17,2%) та користувацькі

потоки (14,8%), що свідчить про фокус бакалаврів на етапі планування, аналізу вимог та UX. Розподіл активності: Alpha – 48,4%, Beta – 26,6%, Gamma – 25,0%.

У Спринті 2 пріоритет змістився на реалізацію: технічні (24,2%) та інфраструктурні Ops-завдання (23,2%). Обсяг Ops-тікетів зріс порівняно з першим спринтом на 64%. Розподіл активності: Alpha – 54,5%, Beta – 10,1%, Gamma – 35,4%. Різниця зумовлена складністю інтеграційних епіків, які виконувала команда Alpha.

Якісний аналіз результатів обох практикумів дозволив виявити відмінності у поведінці та навчальних ефектах студентів різних когорт:

1. Рівень абстракції та вибір інструментів. Магістри 5 курсу продемонстрували високу здатність до концептуального мислення на Mural, швидко структурували ідеї та знаходили нестандартні рішення проблеми списування. Для них дошка Mural стала гнучким простором для командної дискусії. Натомість бакалаври 2 курсу потребували більш чітких технічних правил, які забезпечила платформа GitHub Projects (правила іменування тікетів, визначення статусів).

2. Сприйняття обмежень. У магістрів введення механіки дефіциту (Scarcity) стимулювало розвиток стратегічного мислення: вони свідомо відмовлялися від другорядних ідей на користь життєздатних проектних пропозицій. У бакалаврів обмеження спроможності (capacity) у Scrum-симуляції спочатку сприймалося формально. Лише зіткнувшись із кризою овербукінгу у Спринті 2 (коли 23,2% завдань залишилися незакритими через інтеграційні затримки), бакалаври усвідомили потребу у ретельному плануванні та декомпозиції завдань.

3. Роль інфраструктурних завдань (Ops). Досвід Scrum-симуляції показав, що ігнорування Ops-ролі на старті призводить до зупинки проекту на етапі інтеграції. Це навчило бакалаврів важливості DevOps-процесів, що є критично важливим для їхнього майбутнього працевлаштування.

Висновки. Використання серйоронних ігор та симуляційних практикумів у вищій освіті має бути чітко диференційованим. Для студентів магістратури (5 курс) оптимальним є застосування концептуальних сценарних ігор (наприклад, SBL на Mural), які фокусуються на управлінських та етичних рішеннях. Для студентів бакалаврату (2 курс) ефективнішими є технічні симуляції розробки (наприклад, Scrum-симуляція на GitHub Projects), спрямовані на формування практичних навичок командної інженерії.

При підготовці Scrum-симуляцій для молодших курсів викладачам рекомендується:

- забороняти планування спринту без попереднього уточнення беклогу (Backlog Refinement);
- обмежувати максимальну вагу завдань (не більше 8–13 SP);

- вводити технічні обмеження (наприклад, offline-first вимоги) до критеріїв готовності (DoD) для стимулювання Ops-діяльності;

- вимагати попереднього проектування API-контрактів (contract-first).

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі пов’язані з дослідженням впливу крос-командної ротації ролей на динаміку навчання бакалаврів, оцінюванням довгострокового ефекту симуляцій на працевлаштування випускників, а також із розробкою уніфікованих критеріїв вимірювання soft skills студентів на основі взаємного оцінювання (peer review) під час ігрових симуляцій.

Література:

1. Kapp K. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer, 2012. 336 p.

2. Errington E. P. Creating Learning Spaces with Scenario-based Learning. Oakhill Press, 2003. 180 p.

3. Brown J., Vaughan B. Play: How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul. Avery, 2009. 240 p.

4. Hunicke R., LeBlanc M., Zubek R. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. San Jose, California, 2004. Pp. 1–8.

5. Вареник В., Піскова Ж. Впровадження елементів методології Scrum в освітньому процесі в Україні: нові горизонти для розвитку комунікативних компетентностей. Педагогічні науки. 2025. Вип. 85. С. 14–24. DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2474.2025.1.14

6. Кічмаренко О., Платонова Є., Платонов В. Управління комунікаціями та прийняття рішень в умовах Скраму. Успіхи і досягнення у науці. 2025. № 3(13). С. 431–442. URL: https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-3(13)-431-442

7. Чорна А. В. Scrum методологія, як практичний метод підготовки інженерів-програмістів. Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. Мелітополь, 2017. Вип. 1 (9). С. 287–291.

8. Dyba T., Dingsoyr T. Empirical studies of agile software development: A systematic review. Information and Software Technology. 2008. Vol. 50, No. 9–10. Pp. 833–859. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.01.006

9. Sharif H., Abran K. J. A framework for teaching agile software development: A university case study. Proceedings of the 14th Conference on Software Engineering Education and Training. Charlotte, North Carolina, 2001. Pp. 204–211. DOI: https://doi.org/10.1109/CSEE.2001.913838

10. Mural. Collaborative Intelligence: The New Way to Work. 2024. URL: https://www.mural.co/

References:

1. Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer.

2. Errington, E. P. (2003). Creating Learning Spaces with Scenario-based Learning. Oakhill Press.

3. Brown, J., & Vaughan, B. (2009). Play: How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul. Avery.

4. Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. In Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI (pp. 1–8).

5. Varenyk, V., & Piskova, Zh. (2025). Vprovadzhennia elementiv metodolohii Scrum v osvitnomu protsesi v Ukraini: novi horyzonty dlia rozvytku komunikatyvnykh kompetentnostei [Implementation of Scrum methodology elements in the educational process in Ukraine: new horizons for the development of communicative competences]. Pedahohichni nauky - Pedagogical Sciences, 85, 14–24. https://doi.org/10.33989/2524-2474.2025.1.14 [in Ukrainian].

6. Kychmarenko, O., Platonova, Ye., & Platonov, V. (2025). Upravlinnia komunikatsiiamy ta pryniattia rishen v umovakh Skramu [Communication management and decision making under Scrum conditions]. Uspikhy i dosiahnennia u nautsi - Successes and Achievements in Science, 3(13), 431–442. https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-3(13)-431-442 [in Ukrainian].

7. Chorna, A. V. (2017). Scrum metodolohiia, yak praktychnyi metod pidhotovky inzheneriv-prohramistiv [Scrum methodology as a practical method of software engineers training]. Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nautsi - Information Technologies in Education and Science, 1(9), 287–291 [in Ukrainian].

8. Dyba, T., & Dingsoyr, T. (2008). Empirical studies of agile software development: A systematic review. Information and Software Technology, 50(9–10), 833–859. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.01.006

9. Sharif, H., & Abran, K. J. (2001). A framework for teaching agile software development: A university case study. In Proceedings of the 14th Conference on Software Engineering Education and Training (pp. 204–211). https://doi.org/10.1109/CSEE.2001.913838

10. Mural. (2024). Collaborative Intelligence: The New Way to Work. Retrieved from https://www.mural.co/